

MDX Mutabakat Sistemi Dokümantasyonu

MDX Mutabakat Sistemi — Modül Dokümantasyonu

Modül: mdx_mutabakat | Versiyon: 18.0.1.0.0 | Lisans: LGPL-3
Geliştirici: MindDX Dijital Dönüşüm Teknolojileri
Bağımlılıklar: account, mail, contacts

Genel Bakış

Bu modül, **tedarikçi/müşteri cari hesap mutabakat mektubu** gönderme ve yanıt takip sistemidir.

Temel yetenekler: - Tekli veya toplu mutabakat mektubu oluşturma - Odoo muhasebe kayıtlarından account.move.line üzerinden **İş Ortağı Defteri** mantığıyla gerçek borç/alacak/bakiye hesaplama - PDF mutabakat mektubu oluşturma ve e-posta ile gönderme (PDF ek olarak) - Özelleştirilebilir e-posta mesajı (varsayılan mesaj sunulur, kullanıcı dilerse değiştirir) - E-postada tedarikçi ismi ile kişiselleştirilmiş hitap ("Sayın [Tedarikçi Adı]") - Tedarikçinin online sayfadan "Mutabıkız" / "Mutabık Değiliz" yanıtı vermesi - Yanıt takibi, okundu bilgisi ve otomatik süre aşımı (cron) - Sonuç raporu (liste + pivot)

Mimari Genel Görünüm

```
flowchart LR
    A["Kullanıcı (Odoo)"] -->|Mutabakat Oluştur| B["mdx_mutabakat"]
    A -->|Toplu Gönder| C["mdx_mutabakat_wizard"]
    C -->|Her partner için oluştur| B
    B -->|PDF + E-posta| D["Tedarikçi"]
    D -->|Online Sayfa| E["MutabakatController"]
    E -->|Yanıt Kaydet| B
    E -->|Bildirim| A
    F["Cron Job"] -->|Günlük| B
```

Dosya Yapısı

Dosya	Açıklama
manifest.py	Modül tanımı, bağımlılıklar, data dosyaları
models/mdx_mutabakat.py	Ana model (mdx_mutabakat) + satır modeli (mdx_mutabakat.line)
models/mdx_mutabakat_wizard.py	Toplu gönderim sihirbazı (mdx_mutabakat.wizard)
controllers/main.py	HTTP controller — online onay/yanıt sayfaları
views/mdx_mutabakat_views.xml	Form, list, pivot, search view + menüler
views/mdx_mutabakat_wizard_views.xml	Wizard form view + partner listesine binding
views/res_partner_views.xml	Partner formuna "Mutabakatlar" stat butonu
views/response_page_template.xml	Online yanıt + onay web sayfaları (QWeb)
data/ir_sequence_data.xml	MUT/2026/00001 formatında sıra numarası
data/mail_template_data.xml	E-posta şablonu (yedek — fiili gönderim _build_email_body() ile yapılır)
data/mutabakat_cron_data.xml	Günlük cron: süresi geçenleri expired yapar
report/mutabakat_report.xml	PDF rapor aksiyonu tanımı
report/mutabakat_report_templates.xml	QWeb PDF şablonu
security/ir.model.access.csv	Erişim hakları (user/manager)

Veri Modelleri

1. mdx.mutabakat — Ana Mutabakat Kaydı

Inherits: mail.thread, mail.activity.mixin
Sıralama: date desc, id desc

Temel Alanlar

Alan	Tip	Açıklama
name	Char	Otomatik sıra numarası (MUT/2026/00001) — ir.sequence ile
partner_id	Many2one → res.partner	Tedarikçi/Müşteri (zorunlu, tracking)
partner_email	Char	Partner'dan related, ancak düzenlenebilir (readonly=False)
sender_id	Many2one → res.users	Gönderen kullanıcı (varsayılan: aktif kullanıcı)
sender_email	Char	Yanıt adresi (varsayılan: aysenur@mindex.ai)
company_id	Many2one → res.company	Şirket (varsayılan: aktif şirket)
date	Date	Mutabakat tarihi (varsayılan: bugün)
period_start / period_end	Date	Mutabakat dönemi (zorunlu)
response_due_date	Date	Yanıt son tarihi — bu tarihten sonra yanıt kabul edilmez
email_message	Text	E-postada gönderilecek mesaj. _default_email_message() ile varsayılan mesaj gelir, kullanıcı dilerse değiştirir
notes	Text	PDF raporunda görünecek ek notlar

E-Posta Mesajı Varsayılan İçeriği

_default_email_message() fonksiyonu şu varsayılan metni üretir:

“İlgili dönem cari hesap mutabakat belgemiz ekte sunulmuştur. Belgeyi inceleyerek mutabık olmanız halinde kaşeleyip imzalayarak tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Mutabık olmadığınız hususlar mevcut ise ayrıntılarıyla birlikte yanıt adresimize bildirilmesini rica ederiz.”

Bu mesaj hem tekli mutabakat formunda hem de wizard'da görünür ve kullanıcı tarafından özelleştirilebilir.

Durum Yönetimi (state)

stateDiagram-v2
[*] --> draft: Oluşturuldu
draft --> sent: E-posta Gönder
sent --> opened: Tedarikçi Sayfayı Açtı
opened --> agreed: Mutabıkız
opened --> disagreed: Mutabık Değiliz
sent --> agreed: Hızlı Yanıt (link)
sent --> disagreed: Hızlı Yanıt (link)
sent --> expired: Cron / Süre Aşımı
opened --> expired: Cron / Süre Aşımı
draft --> cancelled: İptal
sent --> cancelled: İptal
cancelled --> draft: Taslağa Dön
expired --> draft: Taslağa Dön

Durum	Kod	Açıklama
Taslak	draft	İlk oluşturulduğunda
Gönderildi	sent	E-posta gönderildi
Açıldı	opened	Tedarikçi online sayfayı ilk kez açtı
Mutabık	agreed	Tedarikçi onayladı
Mutabık Değil	disagreed	Tedarikçi reddetti
Süresi Geçti	expired	Yanıt son tarihi aşıldı (cron veya sayfa açıldığında)
İptal	cancelled	Manuel iptal

İzleme Alanları

Alan	Açıklama
token	UUID — her kayıt için benzersiz güvenlik anahtarı (create’te otomatik)
sent_date	E-posta gönderim zamanı
opened_date	Tedarikçinin online sayfa’yı ilk açma zamanı
response_date	Yanıt zamanı
response_note	Sistem tarafından otomatik yazılan yanıt notu

Computed Boolean Alanlar (Raporlama İçin)

_compute_status_booleans() fonksiyonu state ve opened_date’e bağlı olarak hesaplar:

Alan	Hesaplama
is_opened	opened_date varsa True
is_agreed	state == 'agreed'
is_disagreed	state == 'disagreed'
is_pending	state in ('sent', 'opened')

Hesaplanan Toplamlar ve Bakiye

Alan	Hesaplama
total_invoice_count	Tüm satırların invoice_count toplamı (computed, stored)
total_amount	Tüm satırların amount toplamı (computed, stored)
partner_balance	İş Ortağı Defteri bakiyesi = Başlangıç + Dönem Borç – Dönem Alacak (manuel set)

Related Firma Bilgileri

Alan	Kaynak
company_vat	company_id.vat — Gönderen firma vergi no
company_phone	company_id.phone — Gönderen firma telefon
partner_vat	partner_id.vat — Alıcı vergi no
partner_phone	partner_id.phone — Alıcı telefon

2. mdx.mutabakat.line — Mutabakat Satırı

Sıralama: mutabakat_type, id

Alan	Tip	Açıklama
mutabakat_id	Many2one → mdx.mutabakat	Üst kayıt (cascade delete)
mutabakat_type	Selection	opening (Başlangıç Bakiyesi) / borc (Borç) / alacak (Alacak)
period	Char	Dönem açıklaması (ör: “01.01.2026 - 11.03.2026” veya “01.01.2026 öncesi”)
invoice_count	Integer	Belge sayısı (opening için 0)
amount	Monetary	Toplam tutar
currency_id	Related	Üst kayıttan (mutabakat_id.currency_id)

3. mdx.mutabakat.wizard — Toplu Gönderim Sihirbazı (TransientModel)

Alan	Tip	Açıklama
partner_ids	Many2many → res.partner	Seçili tedarikçiler (context'ten active_ids ile dolabilir)
period_start	Date	Varsayılan: yılın ilk günü
period_end	Date	Varsayılan: bugün
sender_email	Char	Yanıt adresi (varsayılan: aysenur@minddx.ai)
auto_send	Boolean	İşaretlenirse oluşturur ve hemen e-posta gönderir
email_message	Text	_default_email_message() ile varsayılan mesaj gelir, özelleştirilebilir
partner_count	Integer	Computed — seçili tedarikçi sayısı

İş Mantığı (Business Logic)

Bakiye Hesaplama — action_compute_lines()

Bu fonksiyon **İş Ortağı Defteri** mantığıyla account.move.line üzerinden çalışır:

Hesap Tipleri: asset_receivable + liability_payable
Yalnızca parent_state = 'posted' (onaylı) hareketler dahil

- Başlangıç Bakiyesi = period_start ÖNCESİ tüm posted hareketlerin (debit - credit) toplamı
- Dönem Borç = Dönem içi debit > 0 olan satırların debit toplamı
- Dönem Alacak = Dönem içi credit > 0 olan satırların credit toplamı
- Bakiye (partner_balance) = Başlangıç + Dönem Borç - Dönem Alacak

Oluşturulan satırlar:

Tip	Koşul	Amount
opening (Başlangıç Bakiyesi)	opening_balance ≠ 0 ise oluşur	debit - credit
borc (Borç)	Dönem içi debit > 0 satır varsa	debit toplamı
alacak (Alacak)	Dönem içi credit > 0 satır varsa	credit toplamı

Not: Mevcut satırlar önce silinir (line_ids.unlink()), sonra yeniden hesaplanır.
Seçilen dönemde hiç hareket yoksa UserError fırlatılır.

E-posta Gönderimi — action_send_email()

Template değil, doğrudan mail.mail kullanır. Gönderim adımları:

- partner_email boşsa UserError fırlatılır
- Token yoksa yeni uuid.uuid4() oluşturulur
- _build_email_body() ile HTML e-posta gövdesi oluşturulur:
 - Hitap:** "Sayın {partner_id.name}," — tedarikçi adı otomatik çekilir
 - Dönem bilgisi:** period_start — period_end
 - Özel mesaj:** email_message alanındaki metin (kullanıcının özelleştirdiği veya varsayılan)
 - Yanıt adresi:** sender_email veya company_id.email
 - Alt bilgi:** Firma adı + Mutabakat No
- QWeb PDF raporu render edilir → ir.attachment olarak kaydedilir
- mail.mail kaydı oluşturulur (HTML gövde + PDF eki)
- E-posta gönderilir (mail.send())
- Durum sent yapılır, sent_date kaydedilir
- Chatter'a gönderim mesajı yazılır

Wizard ile Toplu Gönderim — action_create_mutabakat()

- Dönem tarihleri doğrulanır (başlangıç ≤ bitiş)
- Her seçili partner için ayrı mdx.mutabakat kaydı oluşturulur
 - email_message** wizard'dan her kayda aktarılır → tüm gönderimler aynı özel mesajı kullanır
- Her kayıt için action_compute_lines() çağrılır (hata olursa atlanır)
- auto_send aktifse hemen action_send_email() çağrılır
- E-postası olmayan partnerler atlanır ve uyarı mesajı gösterilir
- Sonuç: Tek kayıt → form view / Çoklu → list view açılır

HTTP Controller — Online Yanıt Sistemi

Endpoint'ler

URL	Auth	Açıklama
/mutabakat/confirm/<token>	public	Online onay sayfası — detayları gösterir
/mutabakat/response/<token>/agree	public	“Mutabıkız” yanıtını kaydeder
/mutabakat/response/<token>/disagree	public	“Mutabık Değiliz” yanıtını kaydeder

Onay Sayfası Akışı (/mutabakat/confirm/<token>)

flowchart TD

```
A["Tedarikçi linke tıklar"] --> B{Token geçerli mi?}
B -->|Hayır| C["Hata sayfası"]
B -->|Evet| D{Süre doldu mu?}
D -->|Evet| E["'Süresi Geçti' sayfası"]
D -->|Hayır| F{Zaten yanıtlandı mı?}
F -->|Evet| G["'Zaten Yanıtlandı' sayfası"]
F -->|Hayır| H["Onay Sayfası gösterilir"]
H --> I["Mutabıkız butonu"]
H --> J["Mutabık Değiliz butonu"]
```

Sayfa açıldığında: - state == 'sent' ise → opened yapılır + opened_date kaydedilir - state == 'draft' ve opened_date yoksa → opened_date kaydedilir

Online onay sayfasında gösterilen bilgiler: - Mutabakat No, Gönderen Firma, Cari, Dönem, Toplam Tutar - Son Yanıt Tarihi (varsa) - Mutabakat Detayları tablosu (Tip, Dönem, Belge Sayısı, Tutar) - “Mutabıkız” ve “Mutabık Değiliz” butonları

Yanıt Kaydedildiğinde (/mutabakat/response/<token>/<action>)

- Token doğrulanır → süre / durum kontrolleri yapılır
- state güncellenir (agreed / disagreed)
- opened_date (yoksa), response_date, response_note kaydedilir
- Chatter’a tedarikçi yanıtı mesajı yazılır (tarih + tedarikçi adı)
- Gönderen kullanıcıya:
 - Activity (To-Do)** oluşturulur (mail.mail_activity_data_todo)
 - Bildirim e-postası** gönderilir (Mutabakat No, Tedarikçi, Yanıt, Tarih tablosu)

PDF Rapor

QWeb ile render edilen profesyonel mutabakat mektubu PDF’i:

Bölüm	İçerik
Tarih	Sağ üstte mutabakat tarihi (dd.MM.yyyy)
Başlık	“Mutabakat Mektubu”
Hitap	“Sayın [Partner Adı],” + dönem açıklaması
Gönderen Bilgileri	Firma, Vergi Dairesi, Vergi No, Telefon, Yetkili, E-Posta
Alıcı Bilgileri	Firma, Vergi Dairesi, Vergi No, Telefon, Yetkili, E-Posta
Detay Tablosu	Başlangıç Bakiyesi / Borç / Alacak satırları
TOPLAM	Belge sayısı + Tutar toplamı
BAKİYE	Borç – Alacak = partner_balance (yeşil arka plan)
Notlar	Varsa ek notlar
Kaşe/İmza	İki taraf için imza alanı

Zamanlayıcı (Cron Job)

Ayar	Değer
İsim	Mutabakat: Süresi Geçenleri İşaretle
Çalışma Sıklığı	Günde 1 kez
Fonksiyon	cron_mark_expired()
Mantık	state in (sent, opened) VE response_due_date < bugün → expired yap

Güvenlik (Erişim Hakları)

Model	Grup	Oku	Yaz	Oluştur	Sil
mdx.mutabakat	Muhasebe Kullanıcısı				
mdx.mutabakat	Muhasebe Yöneticisi				
mdx.mutabakat.line	Muhasebe Kullanıcısı				
mdx.mutabakat.line	Muhasebe Yöneticisi				
mdx.mutabakat.wizard	Muhasebe Kullanıcısı				

Arayüz (View'lar)

Menü Yapısı

Muhasebe → Raporlar → Mutabakat
└─ Mutabakatlar (list + form)
└─ Mutabakat Sonuç Raporu (list + pivot)

Form View — Header Butonları

Buton	Görünürlük	Açıklama
Faturaları Hesapla	state == 'draft'	action_compute_lines() — bakiye hesaplar
Mutabakat Gönder	state == 'draft'	action_send_email() — onay ile gönderir
PDF Önizleme	Her zaman	PDF'i tarayıcıda açar
Mutabık İşaretle	state in ('sent', 'opened')	Manuel mutabık işaretleme
Mutabık Değil	state in ('sent', 'opened')	Manuel ret işaretleme
İptal	state not in ('cancelled', 'agreed', 'disagreed', 'expired')	İptal eder
Taslağa Dön	state in ('cancelled', 'expired')	Tüm izleme alanlarını sıfırlar

Form View — İçerik

- **Tedarikçi Bilgileri:** Partner, E-Posta, Vergi No, Telefon
- **Gönderim Bilgileri:** Tarih, Gönderen, Yanıt Adresi, Şirket
- **Dönem:** Başlangıç, Bitiş, Yanıt Son Tarihi
- **İzleme:** Gönderim/Açılma/Yanıt tarihleri, Yanıt Notu, Okundu
- **Notebook:**
 - **Mutabakat Detayları:** Satırlar (editable list) + Alt toplamlar (Toplam Belge, Toplam Tutar, Bakiye)
 - **E-Posta Mesajı:** Özelleştirilebilir mesaj alanı
 - **Notlar:** PDF'te görünecek notlar
- **Chatter:** Mesaj ve aktivite takibi

Liste View

- **Renk kodlaması:** Yeşil=Mutabık, Kırmızı=Mutabık Değil, Mavi=Gönderildi/Açıldı, Turuncu=Süresi Geçti/Taslak, Gri=İptal
- **Sütunlar:** Mutabakat No, Tedarikçi, Tarih, Dönem, Belge Sayısı, **Bakiye**, Mail Adresi, Gönderen, Gönderim Tarihi, Okundu, Durum (badge)

Sonuç Raporu

- **Liste:** Cari, Bakiye, Durum, Tarih, Mutabık/Değil/Bekleyen boolean'ları, Gönderim

Tarihi, Mail, Okundu

- **Pivot:** Satır=Tedarikçi, Sütun=Durum, Ölçü=Bakiye

Search View

- **Filtreler:** Taslak, Gönderildi, Açıldı, Mutabık, Mutabık Değil, Süresi Geçti, Bekleyen, Okundu
- **Özel filtre:** “Benim Gönderdiklerim” (sender_id = uid)
- **Gruplama:** Tedarikçi, Durum, Tarih (aylık)

Partner Form Uzantısı

- Partner formuna “**Mutabakatlar**” stat butonu ekler ( ikonu)
- Tıklandığında ilgili partner’ın mutabakatları filtreli olarak açılır

Wizard View

- **Dönem Seçimi:** Başlangıç + Bitiş
- **Gönderim Ayarları:** Yanıt Adresi, Oluştur ve Hemen Gönder (toggle), Seçili Tedarikçi sayısı
- **Tedarikçiler:** many2many_tags widget
- **E-Posta Mesajı:** Varsayılan mesaj + özelleştirme alanı
- **Binding:** Partner list view’da “Mutabakat Gönder” aksiyonu olarak görünür

Uçtan Uca Akış Özeti

1. Kullanıcı partner listesinden tedarikçi(ler) seçer
2. "Mutabakat Gönder" aksiyonunu tıklar → Wizard açılır
3. Dönem, yanıt adresi girer, e-posta mesajını özelleştirir (opsiyonel)
4. "Mutabakat Oluştur" → Sistem account.move.line'lerden bakiye hesaplar
5. Kullanıcı form'da kontrol eder → "Mutabakat Gönder" tıklar
6. PDF oluşturulur + "Sayın [Tedarikçi Adı]" ile kişisel e-posta gönderilir (PDF ek)
7. Tedarikçi e-postayı alır → Online onay linkine tıklar
8. Mutabakat detaylarını web sayfasında görür (state → opened)
9. "Mutabıkız" veya "Mutabık Değiliz" butonuna tıklar
10. Yanıt Odoo'da kaydedilir → Chatter + Activity + Bildirim e-postası
11. Cron günlük çalışır → Süresi geçenleri expired yapar